

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Fakultas Informatika dan Teknik Elektro • Sarjana Sistem Informasi

Mata Kuliah: 10S3001 - Kecerdasan Buatan (+P) | Semester Gasal 2026/2027

Tugas 2 (Milestone 2 - W04): Modul Pemecahan Batasan Keputusan Bisnis (Algoritma Genetika / GA Optimization)

Judul Proyek	: ClaimWise AI — Enterprise Copilot untuk Optimasi Triase Klaim & Alokasi Penjadwalan Verifikator Berbasis Algoritma Genetika Multi-Objektif
Kode Dokumen Serahan	: Grup01-Tugas02.pdf
Dosen Pengampu	: Samuel Indra Gunawan Situmeang
Tautan Repositori GitHub	: https://github.com/DavinaHutabarat/ClaimWise-AI
Tag Rilis Repositori	: v0.2-milestone2 (Dilengkapi Pengujian Otomatis)
Distribusi Peran Tim	: 1. Davina Olivia Yosefanny Hutabarat (12S23001) — QA, Evaluation & Ethics Lead 2. Jodi (12S23002) — AI Architect & Model Lead 3. Pedro Simangunsong (12S23003) — Integration & Interface Engineer

1. BUSINESS PROBLEM FRAMING & JUSTIFIKASI PEMILIHAN ALGORITMA GENETIKA (GA)

Dalam operasional enterprise asuransi kesehatan swasta (**PT Asuransi Sehat Sejahtera Tbk / Inhealth**), ribuan berkas klaim reimbursement dan cashless diproses setiap hari. Pengalokasian penugasan berkas klaim kepada staf verifikator bukanlah sekadar pemenuhan batasan kaku (seperti **timetabling** murni tanpa fungsi tujuan), melainkan merupakan **pencarian trade-off optimal secara kombinatorik (*Multi-Objective Optimization*)** antara:

- **Minimasi Biaya Penanganan Operasional (*Handling Cost*)**: Meminimalkan pelibatan dokter spesialis (Rp 180.000/jam) atau investigator forensik (Rp 160.000/jam) pada berkas rutin, sekaligus memaksimalkan peran verifikator junior (Rp 60.000/jam).
- **Minimasi Durasi SLA (POJK No. 69/POJK.05/2016)**: Menjamin klaim berisiko rendah selesai via Fast-Track (< 24 jam) dan melarang klaim cepat dialokasikan pada shift malam yang tidak memiliki otorisasi transfer bank.
- **Mitigasi Risiko Kebocoran Fraud (*Fraud Leakage*)**: Menghindari penugasan berkas anomali berisiko tinggi kepada staf junior yang rentan lolos audit.
- **Keadilan Distribusi Beban Kerja (*Workload Fairness*)**: Menjaga batas kapasitas harian UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 guna mencegah kejenuhan kognitif verifikator (**burnout**).

Justifikasi Pemilihan GA: Algoritma Genetika sangat ideal karena mampu memodelkan trade-off multi-kriteria ini ke dalam sebuah fungsi kebugaran (**fitness function**) komprehensif dengan **sistem penalti bertingkat (*multi-tiered**

penalty system*) untuk menegakkan batasan hukum dan regulasi secara ketat.

2. PEMODELAN MATEMATIS FORMAL ALGORITMA GENETIKA (GA)

2.1 Skema Representasi Kromosom

Setiap solusi alokasi harian direpresentasikan sebagai vektor kromosom integer berpanjang N (total berkas klaim):

$$\mathbf{g} = \langle g_1, g_2, \dots, g_N \rangle, \quad g_i \in \{0, 1, \dots, K - 1\}$$

Di mana setiap gen g_i memetakan berkas klaim c_i ke salah satu slot alel kandidat pasangan ($\text{verifier}_j, \text{shift}_k$) dari total K kombinasi staf dan jendela shift (PAGI, SIANG, MALAM).

2.2 Formulasi Fungsi Kebugaran Multi-Objektif & Sistem Penalti

Tujuan optimasi memaksimalkan nilai fungsi kebugaran $f(\mathbf{g})$:

$$f(\mathbf{g}) = 10^6 / [1.0 + \text{Penalty}_{\text{total}}(\mathbf{g}) + \text{Term}_{\text{cost}}(\mathbf{g}) + \text{Term}_{\text{balance}}(\mathbf{g}) + \text{Term}_{\text{fraud}}(\mathbf{g})]$$

1. Sistem Penalti Regulasi Mutlak ($\text{Penalty}_{\text{total}}$):

- *Kualifikasi Lisensi Dokter/Fraud* ($\lambda_{\text{role}} = 25.000$): Melanggar jika klaim bedah tidak diperiksa Medical Advisor atau klaim anomali tidak diperiksa Fraud Investigator.
- *Plafon Otorisasi Finansial* ($\lambda_{\text{auth}} = 20.000$): Melanggar jika nilai klaim melampaui limit wewenang staf (misal Junior Adjuster > Rp 25 Juta).
- *Pencegahan Konflik Kepentingan RS* ($\lambda_{\text{conf}} = 25.000$): Melanggar jika staf memeriksa klaim dari RS yang terafiliasi dengannya.
- *Jendela Shift SLA POJK* ($\lambda_{\text{sla}} = 15.000$): Melanggar jika klaim Fast-Track (≤ 24 jam) dialokasikan pada shift malam.
- *Pemisahan Tugas Sengketa* ($\lambda_{\text{sod}} = 20.000$): Melanggar jika dua berkas dalam satu kelompok konflik ditugaskan ke staf yang sama.
- *Beban Kerja UU Tenaga Kerja No. 13/2003* ($\lambda_{\text{cap}} = 10.000$): Penalti kuadratik atas kelebihan poin kompleksitas dan volume berkas harian staf.

2. Suku Trade-Off Multi-Objektif Operasional:

- *Biaya Penanganan (Handling Cost)*: $\text{Term}_{\text{cost}} = \sum \text{hourly_rate} \times \text{hours} \times 0.001$
- *Keadilan Beban Kerja (Anti-Burnout)*: $\text{Term}_{\text{balance}} = \sigma_{\text{load}}(\mathbf{g}) \times 15.0$
- *Kerentanan Risiko Fraud*: $\text{Term}_{\text{fraud}} = \text{FraudExposure} \times 50.0$

3. ARSITEKTUR MODUL SOLVER GA (`solver.py`)

Modul `solver.py` dibangun dengan prinsip clean-code dan pustaka standar Python:

- **Inisialisasi Populasi Hibrida**: 30% seeded dengan pemilihan peran yang cocok dan 70% acak untuk diversitas genetik.
- **Seleksi Turnamen (Tournament Selection)**: Ukuran $k=3$ untuk memilih individu orang tua yang kompetitif.

- **Crossover Dua Titik (Two-Point Crossover):** Probabilitas $p_c = 0.85$ untuk rekombinasi blok penugasan berkas.
- **Mutasi Adaptif (Adaptive Mutation):** Probabilitas $p_m = 0.08$ per gen untuk mencegah stagnasi lokal.
- **Elitisme (Elitism):** Mempertahankan top-2 individu terbaik secara utuh langsung ke generasi berikutnya.

4. LAPORAN ANALISIS SENSITIVITAS & PENGUJIAN KASUS EKSTREM

No	Skenario Masalah	Volume Klaim	Staf	Populasi	Generasi	Status GA	Waktu (ms)	Pelanggaran	Biaya Staf	σ Beban
1	Skala Kecil (Small Scale)	10 Berkas	4 Staf	40	46	FEASIBLE	21,81 ms	0	Rp 422.500	4,85
2	Skala Sedang (Medium Scale)	40 Berkas	10 Staf	60	106	FEASIBLE	206,02 ms	0	Rp 3.210.000	4,82
3	Skala Besar (Large Scale)	100 Berkas	24 Staf	100	200	99% FEASIBLE	1.535,99 ms	1	Rp 9.780.000	6,76
4	Kasus Ekstrem: Over-Constrained	25 Berkas	2 Staf	50	100	INFEASIBLE	100,30 ms	68	Rp 975.000	0,00
5	Kasus Ekstrem: Bottleneck Spesialis	12 Berkas	3 Staf	50	46	FEASIBLE	26,05 ms	0	Rp 450.000	11,31

Wawasan Analisis Sensitivitas:

1. **Konvergensi Efisien:** Pada skala operasional normal (10-40 klaim), GA berhasil menemukan solusi tanpa pelanggaran regulasi hukum dalam tempo < 210 ms.
2. **Ketahanan Kasus Ekstrem Over-Constrained:** Ketika beban klaim melampaui kuota legal staf, GA menghentikan evolusi secara anggun (*graceful termination*) tanpa mengalami kebuntuan atau *infinite loop*, serta melaporkan pelanggaran kapasitas secara transparan.
3. **Bottleneck Spesialis:** 100% klaim bedah dialokasikan ke satu-satunya dokter penasihat secara akurat dalam 26,05 ms.

5. VERIFIKASI PENGUJIAN OTOMATIS (`pytest`)

Rangkaian pengujian otomatis `test_solver.py` (20 unit test) dan `test_ucs_search.py` (23 unit test) berhasil lulus **100% (43 passed dalam 0.35s)**:

```

===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.11.16, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
rootdir: C:\Users\User\Documents\GitHub\ClaimWise-AI
collected 43 items

test_solver.py::test_role_compatibility_logic PASSED [ 2%]
test_solver.py::test_evaluation_detects_role_mismatch_penalty PASSED [ 4%]
test_solver.py::test_evaluation_detects_financial_excess_penalty PASSED [ 6%]
test_solver.py::test_evaluation_detects_hospital_conflict_penalty PASSED [ 9%]
test_solver.py::test_evaluation_detects_night_shift_sla_penalty PASSED [ 11%]
test_solver.py::test_evaluation_detects_conflict_group_penalty PASSED [ 13%]
test_solver.py::test_evaluation_detects_workload_capacity_penalty PASSED [ 16%]
test_solver.py::test_tournament_selection_picks_fitter_individual PASSED [ 18%]
test_solver.py::test_elitism_preserves_best_individuals PASSED [ 20%]
test_solver.py::test_ga_finds_zero_violation_solution PASSED [ 23%]
test_solver.py::test_ga_workload_capacity_compliance PASSED [ 25%]
test_solver.py::test_ga_separation_of_duties_compliance PASSED [ 27%]
test_solver.py::test_edge_case_zero_claims PASSED [ 30%]
test_solver.py::test_edge_case_single_claim_boundary PASSED [ 32%]
test_solver.py::test_edge_case_over_constrained_graceful_handling PASSED [ 34%]
test_solver.py::test_edge_case_specialist_bottleneck PASSED [ 37%]
test_solver.py::test_edge_case_clique_of_conflicts PASSED [ 39%]
test_solver.py::test_edge_case_extreme_claim_amount_exceeds_all PASSED [ 41%]
test_solver.py::test_seed_reproducibility PASSED [ 44%]
test_solver.py::test_cost_breakdown_calculation PASSED [ 46%]
test_ucs_search.py::test_low_risk_classification PASSED [ 48%]
... (22 unit test Milestone 1 lainnya) ...
test_ucs_search.py::test_negative_edge_weight_raises_error PASSED [100%]

===== 43 passed in 0.35s =====

```

6. REPOSITORI GITHUB & TAG RILIS `v0.2-milestone2`

Seluruh kode sumber, dokumentasi, dan artefak pengujian otomatis telah disinkronisasikan ke repositori GitHub publik:

Tag Rilis: `v0.2-milestone2` • **Branch:** `main`